ANALYSE D'UN CHAT TWITCH

ARCHITECTURE LAMBDA

Eva Lansalot - Nada ALEIAN
24/03/2026

SOMMAIRE

1. CONTEXTE ET DONNÉES CHOISIES

2. ARCHITECTURE DÉVELOPPÉE

3. TRAITEMENTS APPLIQUÉS

4. LIENS ENTRE LES MODULES

5. RÉSULTATS OBTENUS

6. ANALYSE DES RÉSULTATS

7. CONCLUSION

CONTEXTE ET DONNÉES CHOISIES

- **CHAT TWITCH** = FLUX MASSIF DE MESSAGES EN TEMPS RÉEL
- Messages courts, bruités (spam, emojis, fautes)

- **OBJECTIFS :**
  - mesurer l'activité
  - identifier les utilisateurs actifs
  - détecter la toxicité

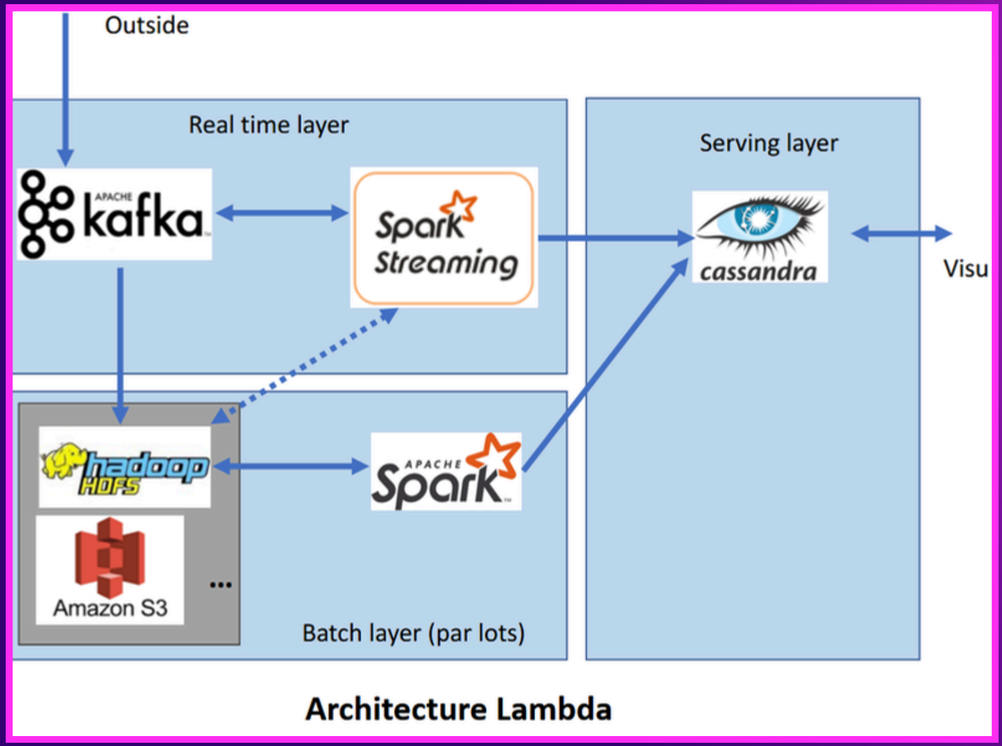
- **DONNÉES :**
  - user
  - message
  - timestamp

- **LIMITE :**
  - données non structurées

ARCHITECTURE DÉVELOPPÉE

PRODUCER → KAFKA → CONSUMER → JSON → SPARK → CASSANDRA

- Kafka : transport des données
- Producer : envoie les messages
- Consumer : récupère et stocke en JSON
- Spark : traitement (batch + streaming)
- Cassandra : stockage
- Architecture : Lambda
  - -Batch layer
  - -Speed layer
  - -Serving layer



TRAITEMENTS APPLIQUÉS

Consumer :

- lecture Kafka
- ajout timestamp
- stockage JSON

Spark Streaming :

- messages par minute
- activité en temps réel
- pics d'activité

Toxicité :

- liste de mots interdits
- détection simple
- stats utilisateurs toxiques

Spark Batch :

- nombre total de messages
- messages par utilisateur
- top utilisateurs
- mots fréquents

RÉSULTATS OBTENUS

Producer:

```
Kafka est prêt pour le Producer !
Création du topic : twitch-chat-Locklear
Connecté au chat Twitch
[0:0] mateoyoyo16: John Wish ahahahahah locklearPRIME
[0:1] kurixa57: John touchepasuneballe
[0:2] kiyumi_miko2507: Rend ta licence et sort de chez moi
[0:3] jacsonne_one_s2: bahahahaha
[0:4] srevnela: BOOMIES PepegaGun BOOMIES PepegaGun BOOMIES PepegaGun BOOMIES PepegaGun
[0:5] boomchikawowo: LockSpin peepoComfy pepeDS
```

Consumer:

```
Démarrage du consumer...
En attente de Kafka...
Kafka est prêt !
Connexion du Consumer au topic twitch-chat-Locklear...
Consumer connecté, en attente de messages...
Assigné à {TopicPartition(topic='twitch-chat-Locklear', partition=0)}, mais aucun nouveau message...
[0] mateoyoyo16 : John Wish ahahahahah locklearPRIME
[1] kurixa57 : John touchepasuneballe
[2] kiyumi_miko2507 : Rend ta licence et sort de chez moi
[3] jacsonne_one_s2 : bahahahaha
[4] srevnela : BOOMIES PepegaGun BOOMIES PepegaGun BOOMIES PepegaGun BOOMIES PepegaGun
```

RÉSULTATS OBTENUS

Batch :

- total messages
- utilisateurs actifs
- mots fréquents

```
=== Aperçu des données ===
+--------------------+--------------------+--------------------+
|             message|           timestamp|                user|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                   w|2026-04-05 23:47:...|             em4l_tt|
|2v2 with squirton...|2026-04-05 23:47:...|             chuhzzz|
|@Jynxzi im on 165...|2026-04-05 23:47:...|        frosty11817|
|                  me|2026-04-05 23:47:...|lewishamiltonfan28|
|          Vape break|2026-04-05 23:47:...|           yoboybosa|
+--------------------+--------------------+--------------------+
```

RÉSULTATS OBTENUS

```
cqlsh:twitch> SELECT * FROM batch_top_users;

 user                | nb_messages
---------------------+-------------
            shidoutm |           1
        mxtrixbandzz |           2
          xhaydo____ |           3
              isquac |           2
```

user	nb_messages
streamelements	4080
yerrnas	299
iavys	295
shreyash_45	293
chickentendys55	282
fossabot	271
0_xfashii	245
kingvchase	233
jacksonemo4	232
5lick_5loth	206

```
cqlsh:twitch> SELECT * FROM batch_global_stats;

 metric_name                | value
----------------------------+--------
            total_messages |  74473
 average_messages_per_user | 5.0988
```

word	count
points	3557
jynxzi	3470
has	3261
you	3205
watchtime	3136
lol	3028

```
cqlsh:twitch> SELECT * FROM batch_top_words;

 word          | count
---------------+-------
      watching |  2125
             a |  2097
            ur |   869
```

RÉSULTATS OBTENUS

Streaming :

- activité en temps réel
- pics de messages

```
-------------------------------------------
Batch: 8
-------------------------------------------
+----------------+-----------+
|user            |nb_messages|
+----------------+-----------+
|streamelements  |2383       |
|chickentendys55 |199        |
|yerrnas         |167        |
```

```
cqlsh:twitch> SELECT * FROM streaming_user_activity LIMIT 20;

 user                | nb_messages
---------------------+-------------
            shidoutm |           1
        mxtrixbandzz |           2
          xhaydo____ |           3
```

RÉSULTATS OBTENUS

Toxicité :

- nombre de messages toxiques
- utilisateurs toxiques (en cours)

```
cqlsh:twitch> SELECT * FROM streaming_toxic_users;

 user                    | nb_toxic_messages
-------------------------+-------------------
```

```
cqlsh:twitch> SELECT * FROM streaming_toxic_users;

 user                    | nb_toxic_messages
-------------------------+-------------------
                  k0sfer |                 1
```

ANALYSE DES RÉSULTATS

Observations :

- activité variable selon les moments
- utilisateurs très actifs
- présence de toxicité

Limites :

- méthode simple (mots-clés)
- erreurs possibles
- données bruitées

Améliorations :

- intelligence artificielle
- analyse de sentiment
- dashboard

CONCLUSION

- Projet d’analyse temps réel réussi
- Architecture Lambda complète
- Utilisation de Kafka, Spark, Cassandra
- Résultats exploitables

MERCI !!!